

| bainop

| Dạng 1

| IPv4: 231.58.197.46/23

- Số bit dùng cho phần mạng: 23
- Số bit dùng cho phần host: $32 - 23 = 9$
- Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts: 510
- Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân:
11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000
- Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm: 255.255.254.0
- Địa chỉ mạng: 231.58.196.0/23
- Địa chỉ host đầu tiên: 231.58.196.1/23
- Địa chỉ host thứ hai: 231.58.196.2/23
- Địa chỉ host cuối cùng: 231.58.197.254/23
- Địa chỉ quảng bá: 231.58.197.255/23

| IPv4: 14.75.189.236/25

- Số bit dùng cho phần mạng: 25
- Số bit dùng cho phần host: 7
- Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts: 126
- Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân:
11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000
- Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm: 255.255.255.128
- Địa chỉ mạng: 14.75.189.128/25
- Địa chỉ host đầu tiên: 14.75.189.129/25
- Địa chỉ host thứ hai: 14.75.189.130/25
- Địa chỉ host cuối cùng: 14.75.189.254/25
- Địa chỉ quảng bá: 14.75.189.255/25

| Dạng 2

| IPv4 135.246.79.68/24. Chia thành bốn mạng con

- Địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại: 135.246.79.0/24
- Số bit mượn: $2^{(c-1)} < 4 \leq 2^c \Rightarrow c = 2$
- Mặt nạ mạng con mới:
 - dạng nhị phân: 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000
 - dạng chấm: 255.255.255.192

- Liệt kê địa chỉ các mạng con
 - Địa chỉ mạng con 1: `135.246.79.0/26`
 - Địa chỉ mạng con 2: `135.246.79.64/26`
 - Địa chỉ mạng con 3: `135.246.79.128/26`
 - Địa chỉ mạng con 4: `135.246.79.192/26`

| IPv4 203.185.207.99/23. Chia thành sáu mạng con

- Địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại: `203.185.206.0/23`
- Số bit mượn: $2^{(c-1)} < 6 \leq 2^c \Rightarrow c = 3$
- Mặt nạ mạng con mới:
 - dạng nhị phân: `11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000`
 - dạng chấm: `255.255.255.192`
- Liệt kê địa chỉ các mạng con
 - Địa chỉ mạng con 1: `203.285.206.0/26`
 - Địa chỉ mạng con 2: `203.285.206.64/26`
 - Địa chỉ mạng con 3: `203.285.206.128/26`
 - Địa chỉ mạng con 4: `203.285.207.0/26`
 - Địa chỉ mạng con 5: `203.285.206.192/26`
 - Địa chỉ mạng con 6: `203.285.207.64/26`

| Dạng 3

| Cho địa chỉ IPv4: 139.199.205.47/21.

- Địa chỉ mạng: `139.199.200.0/21`
- Sắp xếp VLAN theo số bits dành cho phần mạng
 - VLAN 2: /23
 - VLAN 3: /24
 - VLAN 6: /25
 - VLAN 4: /26
 - VLAN 5: /26
 - VLAN 1: /27
- Chia mạng con đáp ứng yêu cầu
 - Chia mạng ban đầu /21 thành 4 mạng con /23
 - Mạng con 1: `139.199.200.0/23` -> vlan 1
 - Mạng con 2: `139.199.202.0/23`
 - Mạng con 3: `139.199.204.0/23`
 - Mạng con 4: `139.199.206.0/23`
 - Chia 2 mạng con 2,3 /23 thành các mạng con /24
 - Mạng con 2.1: `139.199.202.0/24` -> vlan 3

- Mạng con 2.2: `139.199.203.0/24`
- Mạng con 3.1: `139.199.204.0/24`
- Mạng con 3.2: `139.199.205.0/24`
- Chia 2 mạng con 2.2, 3.1 /24 thành các mạng con /25
 - Mạng con 2.2.1: `139.199.203.0/25` -> vlan 6
 - Mạng con 2.2.2: `139.199.203.128/25`
 - Mạng con 3.1.1: `139.199.204.0/25`
 - Mạng con 3.1.1: `139.199.204.128/25`
- Chia 2 mạng con 2.2.2 và 3.1.1 /25 thành các mạng con /26
 - Mạng con 2.2.2.1: `139.199.203.128/26` -> vlan 3
 - Mạng con 2.2.2.2: `139.199.203.192/26` -> vlan 5
 - Mạng con 3.1.1.1: `139.199.204.0/26`
 - Mạng con 3.1.1.2: `139.199.204.64/26`
- Chia mạng con 3.1.1.1 /26 thành 2 mạng con /27
 - Mạng con 3.1.1.1: `139.199.204.0/27` -> vlan 1
 - Mạng con 3.1.1.1: `139.199.204.32/27`

| Cho địa chỉ IPv4: 129.140.176.24/23.

- Địa chỉ mạng: `129.140.175.0/23`
- Sắp xếp VLAN
 - VLAN 4: /24
 - VLAN 3: /25
 - VLAN 5: /25
 - VLAN 2: /26
 - VLAN 6: /26
 - VLAN 1: /27
- Chia mạng con
 - Chia mạng ban đầu /23 thành 2 mạng con /24
 - Mạng con 1: `129.140.175.0/24` -> vlan 4
 - Mạng con 2: `129.140.176.0/24`
 - Chia mạng con 2 /23 thành 2 mạng con /25
 - Mạng con 2.1: `129.140.176.0/25` -> vlan 3
 - Mạng con 2.1: `129.140.176.128/25` -> vlan 5
 - Các VLAN còn lại không còn chỗ trống để chia

| Dạng 4

| Cho dải địa chỉ IPv6: 20AB:C7D9:EF16::/48. Chia mạng này để cấp địa chỉ cho các mạng LAN

- Số hexet mượn : $64-48=16$ bits = 1 hexet
- Số mạng LAN có thể được gán IPv6 từ dải địa chỉ này = 2^{16}
- Liệt kê địa chỉ mạng con
 - Địa chỉ mạng con 1: `20AB:C7D9:EF16::/64`
 - Địa chỉ mạng con 2: `20AB:C7D9:EF16:1::/64`
 - Địa chỉ mạng con $2^{16} - 1$: `20AB:C7D9:EF16:FFFE::/64`
 - Địa chỉ mạng con 2^{16} : `20AB:C7D9:EF16:FFFF::/64`

| Cho dải địa chỉ IPv6: 2024:7F6E::/32. Chia mạng này để cấp địa chỉ cho các mạng LAN

- Số hexet mượn : $64-48=32$ bits = 2 hexet
- Số mạng LAN có thể được gán IPv6 từ dải địa chỉ này = 2^{32}
- Liệt kê địa chỉ mạng con
 - Địa chỉ mạng con 1: `2024:7F6E::/64`
 - Địa chỉ mạng con 2: `2024:7F6E:1::/64`
 - Địa chỉ mạng con $2^{32} - 1$: `2024:7F6E:FFFF:FFFE::/64`
 - Địa chỉ mạng con 2^{32} : `2024:7F6E:FFFF:FFFF::/64`